

TRẦN AN HẢI



❧ BÀI GIẢNG SỐ 6 ❧

NỘI DUNG CHÍNH:

- Tổng thể và mẫu
- Các cách trình bày một mẫu
- Một số đặc trưng mẫu

Chương 4

THỐNG KÊ MÔ TẢ

Thống kê là gì?

Có thể nghiên cứu dân số theo các dấu hiệu

- Tuổi
- Trình độ văn hóa
- Giới tính
- Nghề nghiệp



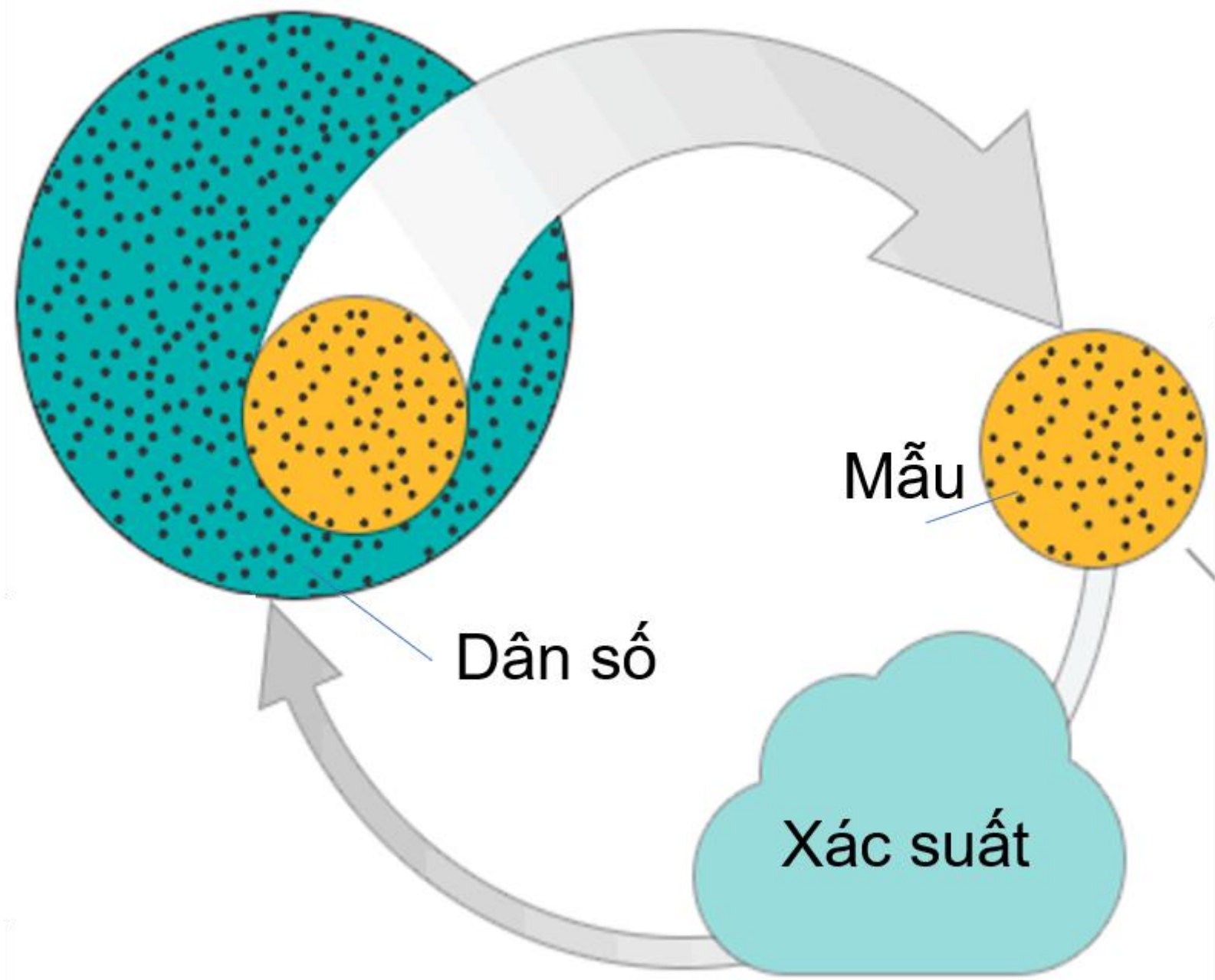
Tuổi và trình độ văn hóa được biểu thị bởi con số nên thuộc về ***dấu hiệu định lượng***.

Giới tính và nghề nghiệp thuộc về ***dấu hiệu định tính***.

Việc nghiên cứu này có thể làm theo kiểu tổng điều tra dân số và phân tích từng người theo các dấu hiệu trên, từ đó tổng hợp thành dấu hiệu chung cho toàn bộ dân số nước đó.

Làm như vậy có nhiều khó khăn như: đòi hỏi nhiều chi phí vật chất và thời gian, điều tra có thể bị lặp hoặc sót, ...

Người ta thường dùng phương pháp nghiên cứu như sau:
Chọn ngẫu nhiên ra một số người (gọi là *lấy mẫu*) rồi
điều tra và xử lý số liệu bằng phương pháp xác suất để từ
đó suy ra những kết luận về các dấu hiệu. Làm như vậy
có ưu điểm: Thu được các kết luận một cách nhanh
chóng, đỡ tốn kém mà vẫn đảm bảo được độ chính xác
cần thiết.



Cơ sở của phương pháp này là khoa học Thống kê.

Thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích và xử lý số liệu. Nó biến những con số khô khan câm lạng trong dữ liệu thu thập thành những con số biết nói. Trên cơ sở này, chúng ta mới có thể đưa ra được những dự báo và quyết định đúng đắn. Vì thế, thống kê cần thiết cho mọi lực lượng lao động, đặc biệt rất cần cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách.

- Năm 1920, người ta đã dự báo: “*Trong một tương lai không xa, kiến thức thống kê và tư duy thống kê sẽ trở thành một yếu tố không thể thiếu được trong học vấn phổ thông của mỗi công dân, giống như là khả năng biết đọc, biết viết vậy*”.
- Năm 1973, khi tổng kết về công tác cải cách giáo dục, UNESCO đã khẳng định rằng *Xác suất – Thống kê* là một trong 9 quan điểm chủ chốt để xây dựng học vấn trong thời đại ngày nay.

- Ngày nay Thống kê đã được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các hoạt động của con người. Ví dụ như Amazon là công ty tiên phong trong việc sử dụng thống kê để cải thiện hoạt động kinh doanh. Amazon đã thu thập dữ liệu về hành vi, sở thích và lịch sử mua hàng của khách hàng, từ đó tạo các tiện ích để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Amazon cũng sử dụng dữ liệu về địa điểm giao hàng và kích cỡ gói hàng để tối ưu hóa các tuyến giao hàng, giảm thời gian vận chuyển, cải thiện hiệu quả của mạng lưới giao nhận.

Đặc biệt, dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng trong Internet Marketing. Các dấu vết số của khách hàng là kho dữ liệu quý giá, giúp các nhà tiếp thị hiểu hơn về khách hàng tiềm năng, đối tượng mục tiêu, thói quen, sở thích và những điều khách hàng quan tâm. Từ đó các nhà tiếp thị tạo ra những chiến dịch tiếp thị hiệu quả.

Ngày 14 tháng 7 năm 2010, Đại Hội đồng Liên hợp quốc ra Nghị quyết số 64/267 quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày Thống kê Thế giới, với mục đích tôn vinh những đóng góp to lớn của Thống kê đối với quá trình phát triển của các nước.





NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG KÊ THẾ GIỚI 20/10/2024

Dữ liệu tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn.

1 ■ TỔNG THỂ VÀ MẪU

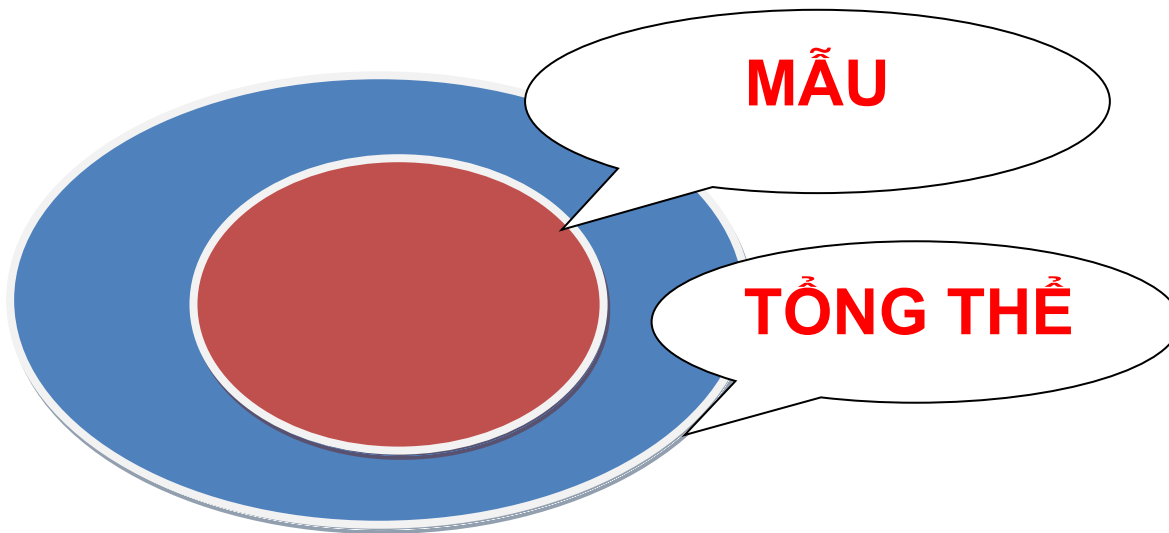
- Tập hợp gồm tất cả các phần tử là đối tượng nghiên cứu của ta gọi là *tổng thể*.
- Số phần tử của tổng thể gọi là *kích thước* của nó. n phần tử được lấy ra từ tổng thể được gọi là một *mẫu kích thước n* .
- Một mẫu được gọi là *mẫu ngẫu nhiên* nếu các phần tử của nó được lấy một cách ngẫu nhiên.

Ví dụ

Nhà kinh tế học muốn nghiên cứu về ảnh hưởng của hoàn cảnh kinh tế gia đình tới kết quả học tập của học sinh tiểu học ở Hà Nội. Tổng thể là tập hợp toàn bộ học sinh tiểu học ở Hà Nội. Số lượng học sinh tiểu học ở Hà Nội là kích thước của tổng thể. Nếu ta chọn ra ngẫu nhiên 250 học sinh tiểu học ở Hà Nội để xem xét ảnh hưởng của hoàn cảnh kinh tế gia đình tới kết quả học tập, thì ta có một mẫu ngẫu nhiên kích thước 250.

Mối quan hệ giữa Xác suất và Thống kê

Xác suất nghiên cứu tổng thể và nhờ đó mà ta hiểu về mẫu. Còn thống kê nghiên cứu về mẫu và nhờ đó mà ta hiểu về tổng thể.



Tiến hành n quan sát về b.n.n X . Gọi X_i là quan sát thứ i về X . Ta gọi $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là **mẫu ngẫu nhiên tổng quát kích thước n** . Mẫu này thực chất là n b.n.n ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối xác suất với X .

Kí hiệu x_i là kết quả quan sát được ở lần thứ i . Ta gọi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là **mẫu ngẫu nhiên cụ thể**. Đây là n giá trị cụ thể mà biến ngẫu nhiên X nhận hay một giá trị cụ thể của mẫu ngẫu nhiên tổng quát.

Ví dụ

Giá của mặt hàng A (đơn vị: nghìn đồng) sau Tết tại 8 cửa hiệu

(95, 109, 99, 98, 105, 99, 109, 102)

là một mẫu cụ thể.

2 ■ CÁC CÁCH TRÌNH BÀY MỘT MẪU

- Trường hợp mẫu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ có ít các x_i khác nhau

Nếu trong n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ có rất nhiều giá trị trùng lặp, thì trong các giá trị trùng nhau ta chọn ra một giá trị làm đại diện và có dãy $x'_1 < x'_2 < \dots < x'_k$.

Tần số $n_i :=$ số các phần tử trong mẫu trùng với x'_i .

Ta thu gọn mẫu như sau

<i>X</i>	x'_1	x'_2	...	x'_k
<i>Tần số</i>	n_1	n_2	...	n_k

$$(n_1 + n_2 + \dots + n_k = n)$$

Ví dụ

Giá của mặt hàng A (đơn vị: nghìn đồng) sau Tết tại 8 cửa hiệu là

(95, 109, 99, 98, 105, 99, 109, 102).

Thu gọn mẫu, ta có

<i>Giá hàng A</i>	95	98	99	102	105	109
<i>số cửa hàng</i>	1	1	2	1	1	2

- **Trường hợp mẫu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ có nhiều các x_i khác nhau**

Ta chọn các tập hợp $\mathcal{D}_i$ ($i = 1, \dots, k$) (là đoạn, hoặc khoảng, hoặc nửa khoảng) rời nhau, sao cho

$$\bigcup_{i=1}^k \mathcal{D}_i$$

chứa mẫu.

Ta thu gọn mẫu thành bảng như sau

X	$\mathcal{D}_1$	$\mathcal{D}_2$	$\dots$	$\mathcal{D}_k$
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

$n_i :=$ số các phần tử trong mẫu thuộc $\mathcal{D}_i$.

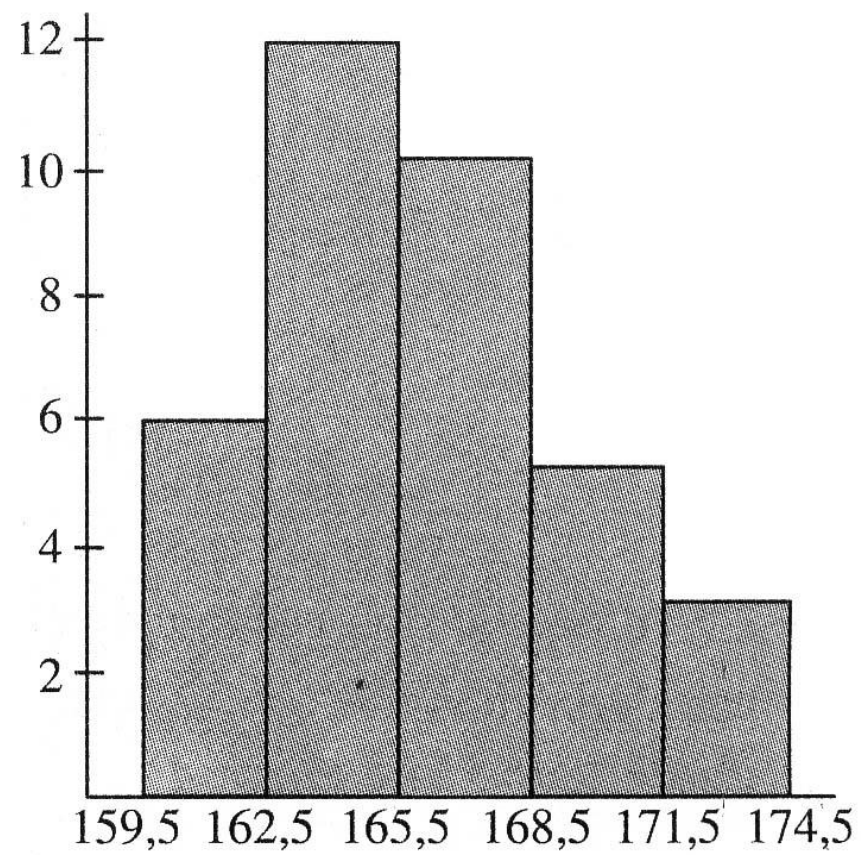
Ví dụ

Đo chiều cao của 36 sinh viên nam của một trường:

160 161 161 162 162 162 163 163 163
164 164 164 164 165 165 165 165 165
166 166 166 166 167 167 168 168 168
168 169 169 170 171 171 172 172 174

Ta thu gọn mẫu thành bảng như sau

<i>Chiều cao</i>	(159, 5; 162, 5)	(162, 5; 165, 5)	(165, 5; 168, 5)	(168, 5; 171, 5)	(171, 5; 174, 5)
<i>Tần số</i>	6	12	10	5	3

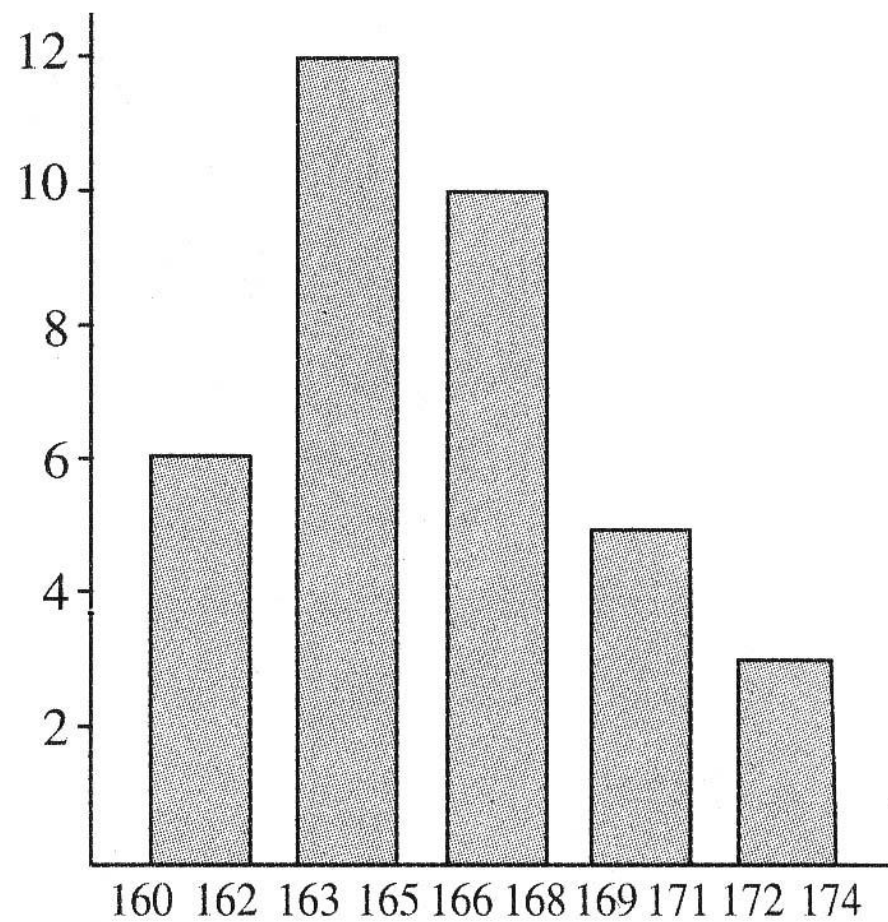


Biểu đồ tần số hình cột

Ta cũng có thể ghép các số liệu trong mẫu vào các đoạn rời nhau

Ví dụ

<i>Chiều cao</i>	[160;162]	[163;165]	[166;168]	[169;171]	[172;174]
<i>Tần số</i>	6	12	10	5	3



Biểu đồ tần số hình cột

Nếu số lớp quá ít thì những đặc điểm cơ bản của số liệu sẽ bị che lấp; còn nếu số lớp quá nhiều thì mô hình sẽ trở nên phức tạp với những tần số cao thấp xen kẽ nhau. Số hợp lý các lớp cần có, theo đề nghị của Sturges (1926) là:

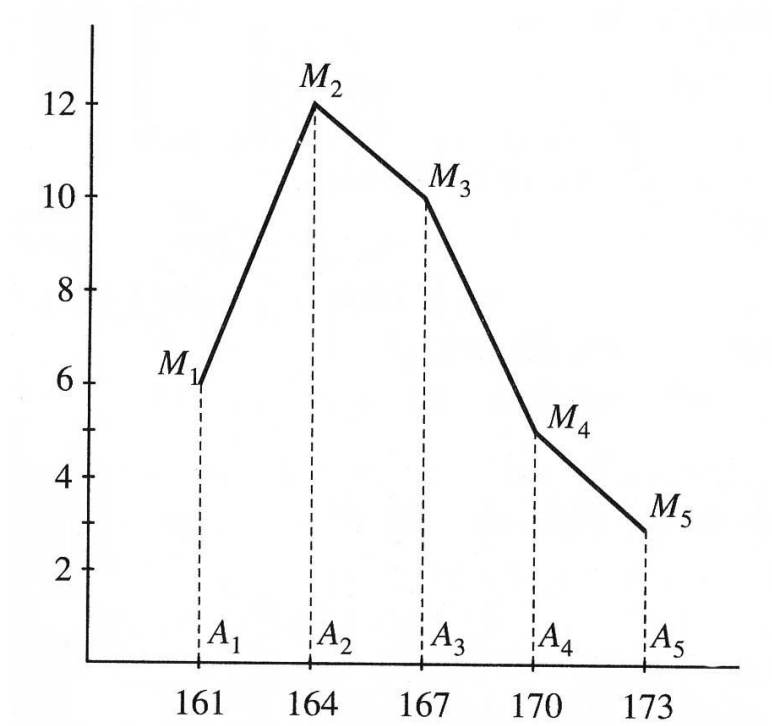
$$k = 1 + \log_2 n \approx 1 + 3,32 \log n$$

Ở mẫu ghép nhóm, trong khoảng thứ i ta chọn một số x'_i làm đại diện (Thường lấy x'_i là trung điểm của 2 đầu mút của khoảng), ta lại có bảng phân bố tần số như ở trường hợp trên

X	x'_1	x'_2	...	x'_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Ví dụ

Chiều cao	161	164	167	170	173
Tần số	6	12	10	5	3



Đường gấp khúc tần số

3 ■ CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU

Khi quan sát n lần một b.n.n X , ta có mẫu ngẫu nhiên thu gọn:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k
<i>Tần số</i>	n_1	n_2	$\dots$	n_k

① Trung bình mẫu

$$\bar{x} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^k x_i f_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i$$

② Phương sai mẫu

- *Độ lệch bình phương trung bình*

$$M_S \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 f_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i$$

Có thể chứng minh

$$M_S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^2 n_i - (\bar{x})^2$$

Nhiều giáo trình kí hiệu độ lệch bình phương trung bình là $\hat{s}^2$ và gọi nó là ***phương sai mẫu***.

- **Phương sai mẫu**

$$s^2 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i = \frac{n}{n-1} M_s$$

Nhiều giáo trình gọi s^2 là **phương sai mẫu điều chỉnh**.

- **Độ lệch chuẩn mẫu**

$$s \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{s^2}$$

Đối với mẫu ngẫu nhiên tổng quát $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

- ***Trung bình mẫu***

$$\bar{X} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- ***Độ lệch bình phương trung bình***

$$MS \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

- **Phương sai mẫu**

$$S^2 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} MS$$

- **Độ lệch chuẩn mẫu**

$$S \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{S^2}$$

③ Tỉ lệ mẫu

Xét b.n.n X có tập giá trị là $\{0; 1\}$.

Giả sử quan sát b.n.n này n lần, thấy m lần nó nhận giá trị 1.

Khi m và n là các số cụ thể thì ta kí hiệu $f = \frac{m}{n}$.

Khi m và n là các số không cụ thể thì ta kí hiệu $F = \frac{m}{n}$.

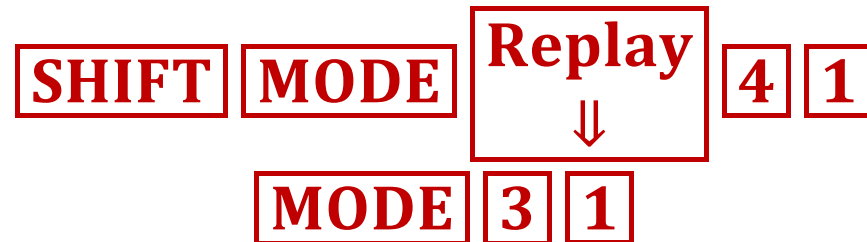
f hay F được gọi là *tỉ lệ mẫu*. Đó lần lượt là tỉ lệ con số 1 xuất hiện trong mẫu cụ thể, mẫu tổng quát thu được trong n quan sát.

Ví dụ

Khi kiểm tra một sản phẩm, ta xét b.n.n X mà: $X = 0$ nếu sản phẩm đó là phế phẩm; $X = 1$ nếu sản phẩm đó là chính phẩm.

Nếu ta kiểm tra n sản phẩm, thì các tỉ lệ f hay F nói trên cũng là tỉ lệ chính phẩm trong mẫu này.

Cách dùng máy tính *fx – 570 VN PLUS* trong thống kê



Sau đó nhập mẫu: nhập giá trị ở cột x ; nhập tần số ở cột $FREQ$.

Sau khi nhập xong mẫu:

- Muốn tính n (cỡ mẫu): AC SHIFT 1 4 1 =
- Muốn tính $\bar{x}$: AC SHIFT 1 4 2 =
- Muốn tính $\sqrt{Ms}$: AC SHIFT 1 4 3 =
- Muốn tính s : AC SHIFT 1 4 4 =

Cách dùng máy tính *fx-580 VNX* trong thống kê

SHIFT **MENU** **↓** **3** **1**
MENU **6** **1**

Sau đó nhập mẫu: Nhập giá trị ở cột x ; nhập tần số ở cột n .
Sau khi nhập xong mẫu, dùng chuỗi lệnh **OPTN** **3** ta sẽ
nhận được $\bar{x}$, s^2 . Nhấn tiếp **↓** ta sẽ nhận được s , n .

Chú ý:

Khi dùng máy cầm tay tính đặc trưng mẫu, mặc dù màn hình
hiện thị σ nhưng đây không phải là độ lệch chuẩn, mà chính
là $\sqrt{Ms}$.

4 ■ NHỮNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU

SINH VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU!